Tout retrouver

BAM · Radioactivité (FC4 · FC7) — les 3 choses à savoir et tout ce qu'on en déduit

1 · bilan
Charge et nucléons se conservent : `Z père = Z fils + charges émises` ; `A père = A fils + nucléons émis`.

2 · moitié
Chaque période divise par 2 : $A = A_0 \div 2^{t/T}$; $A = \lambda \times N$, $\lambda = 0{,}7 \div T$.

3 · robinets
Deux départs s'additionnent en vitesse : $1/T_e = 1/T_{phy} + 1/T_{bio}$.

Ce qu'on en retrouve

situation	on part de	ce qui ne bouge pas, donc ce qui vaut 0	ce qu'on obtient
β^-	1 bilan	nucléons émis = 0 ; un électron (charge −1) sort	A pareil, Z + 1 : isobarique
β^+ et capture	1 bilan	nucléons émis = 0 ; un positon sort (+1) ou un électron entre	A pareil, Z − 1 : même fils pour les deux
α	1 bilan	rien ne vaut 0 : 2 protons et 2 neutrons sortent	Z − 2, A − 4 : jamais isobarique
γ, conversion interne	1 bilan	charges et nucléons émis = 0	Z et A pareils : isomérique
n périodes entières	2 moitié	t/T entier	$A_0 \div 2^n$ (1/4, 1/8, 1/16…)
au bout de 7 ou 10 périodes	2 moitié	$2^7 \approx 100$, $2^{10} \approx 1\,000$	il reste ≈ 1 % ou ≈ 1 ‰
moins d'une période	2 moitié	t/T < 1	il reste plus de la moitié
activité et période	2 moitié	N fixé	A inversement proportionnelle à T
source hors du corps	3 robinets	pas d'élimination : $1/T_{bio} = 0$	$T_e = T_{phy}$
élément stable dans le corps	3 robinets	pas de désintégration : $1/T_{phy} = 0$	$T_e = T_{bio}$
deux périodes égales	3 robinets	1/T + 1/T = 2/T	$T_e = T \div 2$
filiation, père très lent	2 moitié	le père ne diminue presque pas sur l'échelle du fils	A_2 rejoint A_1 : équilibre séculaire

Les mots qui s'expliquent tout seuls : isobarique = même A · **isomérique** = même tout · **transmutation** = changement d'élément, donc de Z · **désexcitation** = perte d'énergie sans toucher au noyau · **exoénergétique** = libère de l'énergie.
Le réflexe en trois temps : ① souligner ce qui est constant · ② barrer ce qui s'annule · ③ lire ce qui reste.